细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 半自主性细胞器（semi-autonomous organelles）
2. 门通道（gate channel ）
3. 核内有丝分裂（endomitosis）

4. 过氧化物酶体 （peroxisome）

5. 非编码 RNAs （Non-coding RNA）

6. 磷脂酰肌醇信号通路（PI pathway）

7. 转录组学（transcriptomics）

8. 分子货仓（molecular warehouse）

9. 隔离子（chromosome insulator）

10. 内膜系统 （endomembrane systems）

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 跨膜蛋白主要依靠___以及____相互作用力,而嵌入脂双层膜上。

2. 迄今端粒酶活性只发现在____和____组织细胞中。

3. 在细胞周期中染色体的凝集与去凝集作用的主要调节因子是____和____，它们分别在细胞周期的____期和____期活性最强。

4. 磷脂合成是在光面内质网的____面上进行的,合成的磷脂向其他细胞部位转移的方式主要是____和____。

5. 根据核纤层的成分分析,它应属于细胞骨架的___家族,其主要功能是__和_。

6. 细菌的鞭毛与动物细胞的鞭毛主要区别是____和____。

7. 早期胚胎细胞周期要比体细胞周期快，因为早期卵裂细胞具有不须____而能分裂的能力。

8. 细胞中的蛋白质处于不断更新过程中，决定蛋白质寿命的信号位于通过_途径将不稳定的蛋白质彻底降解。

9. 在动物细胞培养过程中, 贴壁生长的正常二倍体细胞表面相互接触时分裂随之停止，这种现象称为细胞的____。

10.____是迄今发现的最小最简单的细胞。

三、简答题(每题 10 分，共 70 分)

1. 细胞生物学的发展可以分为哪几个阶段？各时期的标志是什么?
2. 简述线粒体与疾病的关系。
3. 列表说明常染色质和异染色质的异同。
4. 细胞内膜的区室化具有什么生物学意义?
5. 什么是 Hayflick 界限，什么是端粒，两者关系如何?
6. 简要说明偶线期到粗线期染色体的重要事件及其生物学意义。
7. 简述单克隆抗体技术及其意义。

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1. 生殖细胞的发生是发育和遗传的基础。假设你从文库中筛选到了一段在生殖细胞中　特异表达的 cDNA 序列，请设计实验研究其功能。

2. 说明细胞识别与通讯中“第一信使”、“第二信使”、“第三信使”的含义、作用及其意义。